MARVEL RIVALS

Composition-Aware Tier Builder

DOCUMENTO MAESTRO DE PROYECTO • TRAZABILIDAD FUNCIONAL Y TÉCNICA

Especificación integral y trazabilidad vigente: ranking idealizado, orden intratier, contexto por bandas, reglas analíticas, código Alpha y hoja de ruta.

Versión del documento: 2.0
Línea base de diseño: v0.9 | Contratos JSON: v0.8.0
Fecha de corte: 6 de noviembre de 2026
Estado: Alpha publicada; v0.9 aprobada conceptualmente; mejoras M1.1–M1.3 pendientes de integración



Referencia visual de Rankings: tres subroles simultáneos y editor contextual. Retratos, tiers y puntuaciones son ilustrativos.

Uso: referencia para diseño, implementación, pruebas y control de cambios. No constituye una evaluación oficial del metajuego.

Control documental y trazabilidad

Campo	Valor
Identificador	MR-TIER-MASTER-001
Versión documental	2.0
Línea base técnica	Diseño v0.9; JSON v0.8.0; web Alpha v1.0
Fecha de referencia	2026-11-06
Alcance	Producto web estático, análisis de rankings por subrol, composiciones y matchups
Fuente primaria	Decisiones de la conversación de diseño del proyecto Marvel Rivals
Fuente técnica verificada	GitHub main (commit a9a6f3c, 24-oct-2026) y esquema legado v0.8
Estado general	Alpha publicada; parches M1.1–M1.3 preparados; motor de bandas v0.9 diseñado

Convenciones de estado

Estado	Interpretación
APROBADO	Decisión explícita del usuario o restricción reafirmada en el diseño.
DEFINIDO	Diseño técnico propuesto y suficientemente documentado para implementar; puede necesitar validación.
VERIFICADO	Comprobado contra un archivo ejecutable o resultado de prueba local.
PENDIENTE	Decisión, fuente de datos o desarrollo todavía no completado.
ILUSTRATIVO	Ejemplo ficticio; no representa héroes, tiers o desempeño reales.

> Nota de control (v2). El repositorio público contiene una aplicación Alpha con cinco vistas, pero Composition/Matchup no están completos. El diseño de bandas v0.9, la inferencia intratier M1.3 y los dos atributos mecánicos contextuales no deben confundirse con funciones ya publicadas. El contrato original JSON v0.8 permanece como referencia y requiere extensiones versionadas.

Guía de lectura

Esta V2 conserva íntegra la línea base v1.0 y la amplía con: orden intratier y leyenda S–D; señal intratier para Priority Inference; evaluación rápida 3 Likert + hasta 2 cualidades curadas; Rank-Band Impact Engine v0.9; estado real de GitHub Pages; matriz ampliada de requisitos, decisiones, pruebas, riesgos y roadmap. Identificadores REQ, D, T y K conectan decisiones y aceptación.

1. Resumen ejecutivo

Composition-Aware Tier Builder es un framework de evaluación competitiva para Marvel Rivals basado en un ÚNICO ranking idealizado por Hero × Subrole × Model × Patch. El usuario declara tiers, orden intratier y, opcionalmente, perfiles funcionales. Los motores separan la consistencia interna de esa interpretación, el análisis de composiciones y la eficacia contextual de estrategias al enfrentarse a entornos competitivos de distintas bandas. El ranking idealizado nunca se reescribe al cambiar de banda.

La experiencia principal conserva el atractivo visual de TierMaker: tres tableros simultáneos Main, Off y Flex, con S–D y posición manual dentro de cada fila. Sobre los tableros aparece una guía compacta de definiciones S–D. El editor inferior conserva tres Likert contextuales opcionales, restricciones expandibles y hasta dos cualidades mecánicas curadas relevantes para el subrol (no preguntas adicionales obligatorias). La plataforma Alpha está publicada en GitHub Pages; los análisis avanzados y la calibración por bandas continúan en diseño/desarrollo.

Objetivos del producto

- Permitir rankings personales por subrol y parche, diferenciando función competitiva de categoría oficial y de poder abstracto.
- Reducir fricción de captura: tier primero; evaluación opcional después; no formularios extensos obligatorios.
- Producir análisis explicables de composiciones y matchups sin probabilidades de victoria inventadas.
- Inferir descriptivamente las prioridades implícitas del autor sin automatizar ni reescribir sus tiers.
- Mantener datos, reglas y evidencia auditables, versionados y exportables.
- Permitir una sola interpretación idealizada del juego, y calcular diagnósticos de climbing por bandas sin multiplicar tier lists.
- Distinguir valor competitivo idealizado, valor de climbing contextual y transferibilidad de habilidades a rangos superiores.

No objetivos de v1.0

- Predecir win rate con precisión estadística o declarar un meta objetivo a partir de Likert subjetivos.
- Imponer composición 2-2-2, cubrir nueve subroles como nueve posiciones obligatorias o asignar tier automático a una composición.
- Requerir servidor, cuentas de usuario, sincronización entre dispositivos o motores externos de IA.
- Publicar estadísticas de meta o fichas de habilidades como hechos confirmados sin datos reales curados por parche.
- Presentar las filosofías de banda como hipótesis calibrables, no como hechos absolutos del comportamiento de cada elo.

2. Taxonomía funcional y rankings

2.1 Categorías oficiales y nueve subroles

Categoría	Subrol	Responsabilidad funcional
Vanguard	Main Tank	Anclar la formación, disputar el objetivo y controlar el espacio principal.
Vanguard	Off Tank	Administrar rutas y ángulos secundarios, desplazar atención y crear presión complementaria.
Vanguard	Flex Tank	Redistribuir protección, presencia y control según cambie la pelea.
Duelist	Main DPS	Mantener presión relevante y convertir oportunidades desde la línea principal.
Duelist	Off DPS	Amenazar por flancos, ángulos secundarios y accesos a objetivos.
Duelist	Flex DPS	Adaptar la contribución ofensiva/defensiva, incluidos cambios de target y anti-dive.
Strategist	Main Support	Sostener y habilitar la formación central.
Strategist	Off Support	Habilitar compañeros en ángulos/flancos sin desatender las necesidades críticas del equipo.
Strategist	Flex Support	Redistribuir healing, peel, protección, daño y utilidad dinámicamente.

Main / Off / Flex describen trabajos; no son tres carriles físicos fijos. Flex es una responsabilidad dinámica. Una composición de seis héroes puede usar distribuciones distintas de 2-2-2 si las responsabilidades necesarias se cubren. Un héroe puede estar evaluado en más de un subrol, cada uno con distinto tier y perfil.

2.2 Tiers, elegibilidad y estados

Valor	Semántica
S	Alternativa dominante o de referencia dentro del subrol y meta del modelo.
A	Opción fuerte y ampliamente viable.
B	Viable de forma más contextual o con restricciones relevantes.

Valor	Semántica
C	Opción de nicho o comparativamente ineficiente.
D	Uso funcionalmente inferior a las alternativas, aunque técnicamente posible.
N/A	No elegible declarado para ese subrol; no equivale a D.
Pendiente	Sin posición asignada; no equivale a N/A ni a D.

La distribución S/A/B/C/D no tiene cuotas. El tier se asigna manualmente y nunca se calcula como suma de puntuaciones Likert. El origen de referencia es editable solo mediante fork; el modelo personal conserva decisión y bloqueo independientes por Hero × Subrole × Patch.

2.3 Orden intratier y leyenda visible

La jerarquía completa contiene dos niveles: (a) posición S > A > B > C > D y (b) orden manual de izquierda a derecha dentro de cada fila. Cada subrol mantiene su secuencia independiente. Reordenar dentro de un tier no debe modificar tier, Likert, bloqueo ni otras asignaciones del mismo héroe. La secuencia persiste en almacenamiento y exportación/importación JSON; los datos previos se migran conservando el orden original de inserción, pero no se presupone que dicho orden fuera deliberado.

Una banda compacta encima de los tres tableros expone: S = dominante/referente; A = fuerte/consistente; B = viable/contextual; C = nicho/ineficiente; D = inferior/poco competitivo. La definición extendida se abre bajo demanda y aclara N/A y pendiente. No repetir textos largos en las quince filas visibles.

Estado al 06-nov-2026: correcciones M1.1 (reordenamiento), M1.2 (leyenda) y M1.3 (señal de orden para inferencia) están preparadas como parches locales acumulativos. No figuran integradas en la rama pública main verificada.

3. Diseño de producto: cinco vistas

Vista	Propósito	Alcance v1.0
00 · Vista general	Estado del proyecto/modelo, navegación y guía de trabajo.	Resumen, progreso y entradas a módulos.
01 · Rankings por subrol	Comparación visual de Main, Off y Flex simultáneos.	Drag/drop, catálogo, tier, editor rápido y ficha opcional.
02 · Composition Builder	Ensamblar seis héroes y analizar capacidades.	Asignaciones, cobertura, sinergias, recursos, win conditions.
03 · Matchup Analysis	Confrontar dos composiciones.	Evaluación bidireccional, respuestas, limitaciones, evidencia.
04 · Reglas y pendientes	Metodología y transparencia.	Glosario, estado de reglas, riesgos y decisiones no resueltas.

3.1 Pantalla 01: restricciones UX vinculantes

- Tres tableros S–D simultáneos de Main, Off y Flex para una categoría seleccionada (Vanguard, Duelist, Strategist). No usar un filtro que muestre solo un subrol.
- Catálogo de héroes visible a la derecha; drag-and-drop desde catálogo a combinación subrol/tier.
- Una asignación puede recibir un tier sin responder cuestionarios; se guarda como perfil incompleto.
- El editor rápido aparece en la franja inferior de la misma pantalla, sustituyendo el antiguo espacio de “Interpretación clave”.
- Tres Likert centrales contextuales y hasta tres casillas sugeridas, expandibles; no precargar puntuaciones como si ya hubieran sido evaluadas.
- Botones conceptuales de guardar, bloquear/desbloquear y abrir ficha detallada; información persistida por asignación, no por retrato global.
- Conservar diseño oscuro tipo dashboard, comparabilidad visual y semántica consistente de color de los tres subroles.

3.2 Flujo de interacción aprobado

Arrastrar héroe → colocarlo en subrol y tier → guardar clasificación provisional o confirmar tier → (opcional) valorar tres capacidades sugeridas → marcar restricciones relevantes → guardar/bloquear → (opcional) ficha detallada. La captura no debe interrumpir el recorrido visual de rankings.

> **Nota de control.** Los retratos y tiers de los mockups son placeholders; algunos borradores visuales mezclan clases. El arte definitivo y los datos reales deben revisarse por parche. Los screenshots no deben utilizarse como prueba de balance.

3.3 Editor rápido v0.9: profundidad progresiva

Dentro de la franja inferior, la primera vista debe mantenerse compacta: encabezado del héroe/subrol/tier; tres Likert opcionales comunes a TODOS los héroes del mismo subrol; hasta dos cualidades mecánicas contextuales mantenidas por el sistema; y solo vulnerabilidades/dependencias prioritarias. “Más capacidades y restricciones” abre el resto; no crear un cuestionario obligatorio de cinco Likert.

El catálogo curado se muestra como fuente distinta al juicio del autor. Para Off DPS, los dos campos contextuales prioritarios acordados son Effective TTK y Conversion Reliability. Sus valores y confianza aparecen solo si existen datos curados válidos para el parche; de lo contrario: “Pendiente de calibración”. En los otros ocho subroles, las dos cualidades visibles quedan por seleccionar/validar: no atribuirles automáticamente el mismo par de Off DPS.

El selector de banda y el objetivo (baseline / climbing / transferencia) pertenecen a la vista de ANÁLISIS, no transforman el tier list original ni deben ocupar espacio adicional en cada tarjeta.

4. Evaluación funcional de héroes

4.1 Catálogo universal: 17 capacidades

ID	Capacidad	Sentido operacional
P01	Poke	Presión útil a distancia sin compromiso excesivo.
P02	Sustained Pressure	Amenaza relevante mantenida durante intercambios prolongados.
P03	Burst	Presión o daño concentrado en una ventana breve.
P04	Kill Conversion	Conversión de oportunidades en eliminaciones.
E01	Space Control	Conquistar, mantener o negar zonas significativas.
E02	Off-Angle Pressure	Presión desde rutas/ángulos secundarios.
E03	Backline Access	Amenaza ejecutable sobre objetivos protegidos.
E04	Engage / Initiation	Aperturas ofensivas aprovechables para el equipo.
R01	Anti-Dive / Punish	Castigar entradas y reducir su valor.
R02	Peel / Saves	Protección o rescate de aliados amenazados.
R03	Crowd Control	Restricción de acciones, movimiento o decisión enemiga.
R04	Displacement	Alteración forzada de posiciones.
H01	Healing / Sustain	Recuperación y mantenimiento de supervivencia aliada.
H02	Mitigation / Protection	Prevención/reducción de daño y preservación de recursos.
H03	Mobility / Reset	Reposicionamiento, escape y recuperación de disponibilidad.
H04	Utility / Enhancement	Mejoras, debilitamientos u otras utilidades habilitantes.
U01	Effective Uptime	Continuidad o recuperación de relevancia funcional durante la pelea.

Effective Uptime (U01) es transversal. No equivale a permanecer vivo, movilidad ni presión sostenida. El perfil individual estima el uptime intrínseco bajo condiciones razonables; el Composition Engine interpreta el uptime habilitado por healing, peel, mitigación y sinergias. High-Uptime se mantiene como modificador estratégico, no arquetipo independiente.

4.2 Escala Likert ordinal, común para capacidades evaluables

Valor	Ancla	Criterio
1	Marginal	Contribución existente pero de impacto escaso o difícil de aprovechar.
2	Limitada	Valor con restricciones frecuentes o condiciones específicas.
3	Funcional	Cumple la función bajo condiciones razonables.
4	Fuerte	Valor significativo y consistente para el subrol.
5	Excepcional	Ejecución sobresaliente frente a alternativas comparables.

Likert es ordinal: 5 no implica cinco veces 1; dos puntuaciones no se suman para determinar un tier. La evaluación depende del subrol; un mismo héroe puede tener distintos valores en Main, Off y Flex.

4.3 Tres capacidades sugeridas por subrol

Subrol	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
Main Tank	Space Control	Mitigation	Effective Uptime
Off Tank	Off-Angle Pressure	Backline Access	Effective Uptime
Flex Tank	Peel	Space Control	Mobility / Reset
Main DPS	Sustained Pressure	Kill Conversion	Effective Uptime
Off DPS	Off-Angle Pressure	Kill Conversion	Effective Uptime
Flex DPS	Anti-Dive	Kill Conversion	Mobility / Reset
Main Support	Healing / Sustain	Mitigation	Effective Uptime
Off Support	Utility	Peel	Mobility / Reset
Flex Support	Peel	Utility	Effective Uptime

El mismo conjunto de tres criterios se propone para todos los héroes de un subrol; las capacidades adicionales son opcionales. En Off Support, el sistema no asume que no pueda curar: simplemente no obliga a puntuar Healing en la captura inicial.

4.4 Vulnerabilidades, dependencias y estados nulos

Grupo	Categorías propuestas
Vulnerabilidades	Poke; Dive; CC; Displacement; Sustain/Peel; posición/mapa.
Dependencias	Healing; Peel/Protection; Space/Frontline; Setup/Follow-up; Team-Up/Specific Synergy; Ultimate/Resource Cycle.

Para capacidades: rated(score 1..5), not_applicable declarado o ausencia de clave = sin evaluar. Para cada casilla: present, absent explícitos; ausencia de clave = desconocida. No se debe inferir “ausente” de una casilla vacía por defecto. Elegibilidad N/A es diferente de ambas condiciones anteriores.

4.5 Bloqueo y madurez del perfil

Tier confirmado con perfil incompleto: conserva el tier y el lock, pero no entra necesariamente en inferencias que requieran atributos comparables. Tier confirmado con perfil suficiente: puede participar en inferencias según las reglas de calidad aplicables. Bloquear no congela a otros subroles del mismo héroe; desbloquear permite editar con registro de revisión.

4.6 Cualidades mecánicas del motor contextual (separadas de los 17 Likert)

ID	Cualidad curada	Definición y cautela
M01	Effective TTK	Tiempo de conversión efectivo bajo oportunidades declaradas. Diferenciar tiempo de exposición, acceso, ejecución y ventanas defensivas.
M02	Conversion Reliability	Repetibilidad de la eliminación bajo una oportunidad dada; no equivale a Kill Conversion general.

ID	Cualidad curada	Definición y cautela
M03	Independent Agency	Capacidad de generar presión/ventajas con coordinación limitada y sin consumir recursos críticos del equipo.
M04	Counterplay Sensitivity	Cuánto se reduce el valor cuando el rival detecta, marca o responde correctamente al mecanismo principal.
M05	Punish Exposure	Costo posicional/de recursos de una ejecución fallida; incluye vulnerabilidad durante retorno o reset.
M06	Skill Scalability	Cuánto valor se conserva o amplifica al mejorar lectura, ejecución y contraadaptación en niveles superiores.

Estos seis atributos son propiedades curadas, no seis campos adicionales que el usuario deba rellenar. Son dependientes de héroe × subrol × parche y, cuando corresponda, de estrategia/ventana. Cada valor debe llevar método, procedencia, estado draft/curated, fecha y confianza. Se recomienda una escala ordinal 1–5 solo tras establecer anclas específicas y probarlas; en ausencia de datos, mantener unknown. La regla de banda puede usar solo atributos con calidad suficiente.

5. Motor de coherencia e inferencia de prioridades

5.1 Dos motores separados

Motor	Finalidad	Restricción crítica
Consistency Engine	Buscar discrepancias observables entre tiers, capacidades y restricciones dentro de un subrol.	No usar suma bruta ni reescribir tier del autor.
Priority Inference Engine	Describir qué capacidades suelen acompañar posiciones altas en el modelo personal.	Pesos exploratorios, no valor objetivo del meta.

5.2 Consistencia por dominancia

Si X supera o iguala a Y en todas las capacidades comunes evaluadas y supera al menos una, mientras el usuario coloca Y en tier superior, se identifica una discrepancia candidata. Esto no prueba error: capacidades adicionales, eficiencia de recursos, especialización, sinergias o matchups pueden justificar la decisión. Si falta información crítica, el estado es “sin evidencia suficiente”, no contradicción confirmada.

La advertencia debe: citar pares comparados y criterios; explicar el alcance de la observación; permitir revisar atributos, documentar excepción o conservar tier; respetar la decisión manual y registrar la justificación si el usuario la proporciona.

5.3 Inferencia descriptiva de prioridades

Candidato: concordancia por pares entre tiers ordinales y Likert ordinales dentro del mismo subrol/modelo/parche. Una transformación softmax/exponencial puede visualizar las asociaciones como pesos relativos, siempre que se controle la intensidad y la estabilidad. Con muestras pequeñas, un cambio de una sola evaluación puede alterar los pesos; por eso la visualización debe indicar incertidumbre y evitar porcentajes que parezcan precisión validada.

Antes de examinar la coherencia de una asignación, estimar relevancias sin incluirla (Leave-One-Out). Los pares derivados de los mismos héroes no constituyen observaciones independientes. El umbral fijo n ≥ 20 fue descartado porque algunos subroles reales tienen muy pocos héroes elegibles.

5.4 Principios de calidad estadística

- Sin umbral universal de n: usar disponibilidad real, cobertura, diversidad de tiers, comparabilidad de atributos y sensibilidad de pesos.
- Desde dos perfiles comparables es posible una observación de dominancia; no equivale a inferencia estadística validada.
- Evitar alertas categóricas si una puntuación adicional desconocida puede invertir la conclusión.
- Los pesos no se usan para demostrar que los tiers que los originaron son correctos.
- La validación interna es distinta de validación externa: evidencia de juego o datos de partida siguen siendo necesarios para afirmar precisión competitiva.

5.5 Orden intratier como evidencia adicional (M1.3)

El Priority Inference Engine distingue pares entre tiers diferentes y pares dentro del mismo tier ordenado. La secuencia manual de izquierda a derecha expresa una preferencia relativa en el segundo caso; no crea subtiers ni puede equiparar el primero de A a un héroe de S. El prototipo M1.3 utiliza una mezcla descriptiva de hasta 80% para pares entre tiers y 20% para pares intratier cuando ambos tipos de evidencia están disponibles. Los porcentajes son parámetros iniciales, NO estimaciones científicas del metajuego.

Solo se comparan perfiles bloqueados del mismo subrol/modelo/parche con los tres criterios comunes puntuados. Los contadores entre tiers e intratier deben mostrarse por separado. Si uno de los conjuntos carece de pares, no fabricar el otro ni forzar una mezcla 80/20. El orden legado por inserción debe marcarse como “preferencia no confirmada” hasta que el usuario lo revise: esta salvaguarda todavía debe comprobarse/implementarse en el producto final.

Consistencia por dominancia e inferencia de preferencias siguen separados: una ventaja numérica sobre tres dimensiones comunes puede generar una observación, no una sentencia. Para advertir sobre un héroe X, las relevancias inferidas deben estimarse sin X cuando el número de perfiles permita calcularlas.

6. Composition Engine v0.6

Una composición tiene seis héroes con asignaciones funcionales concretas. El motor debe evaluar qué puede ejecutar el conjunto y bajo qué condiciones, no sumar seis perfiles. No exige 2-2-2 ni obliga a cubrir los nueve subroles.

6.1 Cinco módulos

Módulo	Entrada	Salida explicable
Functional Coverage	Capacidades evaluadas y subroles funcionales.	Responsabilidades cubiertas, limitadas, desconocidas o ausentes verificadas.
Synergy	Capacidades complementarias y compatibilidad de objetivos/ventanas.	Sinergias candidatas o confirmadas con evidencia.
Resource Economy	Dependencias, proveedores, capacidades de recurso y ventanas.	Demandas satisfechas, competencia, contención o información faltante.
Win Conditions	Cadenas de acceso, apertura, presión, protección y conversión.	Rutas demostradas funcionalmente, condicionadas o no demostradas.
Structural Diagnosis	Resultados de cuatro módulos previos.	Vulnerabilidades comunes, costos de oportunidad y posibles fallos.

6.2 Responsabilidades colectivas

Establecer/disputar espacio; amenazar objetivos relevantes; convertir oportunidades; sostener intercambios; responder a agresiones; redistribuir presión; y habilitar acciones aliadas. Cobertura y redundancia son dimensiones distintas: dos fuentes de Peel pueden aumentar resiliencia sin equivaler a duplicar recursos disponibles.

6.3 Reglas de interacción candidatas

ID	Patrón	Condiciones necesarias
SYN-01	Engage → Kill Conversion	Ventana y objetivo compatibles, disponibilidad de participantes.
SYN-02	Backline Access → presión coordinada	Mismo objetivo atacable, rutas y alcance verificados.
SYN-03	Protection/Healing → Uptime habilitado	Proveedor–consumidor compatibles y recursos no sobreasignados.
SYN-04	Peel/Anti-Dive → defensa de fuente ofensiva	Amenaza conocida y respuesta ejecutable durante la ventana.
SYN-05	Displacement → Burst/CC	Efecto, objetivo, alcance y temporalidad compatibles.

Estas reglas describen oportunidades, no victorias garantizadas. Sin metadatos suficientes de alcance, destinatario y tiempo, la inferencia se clasifica como potencial o insuficiente, nunca confirmada.

6.4 Arquetipos y condiciones de victoria

Mecanismo	Cadena funcional
Dive / Backline Collapse	Acceso → presión coordinada → conversión.
Brawl / Objective Control	Control de espacio → presión sostenida → desgaste o conversión.
Poke / Siege	Poke → forzar recursos → capitalizar ventanas.
Counter-Engage	Resistir entrada → castigar compromiso → convertir.
Pick / Displacement	Aislamiento → control/restricción → eliminación.

Sustain / Stack y High-Uptime se tratan como modificadores transversales de estrategias, no arquetipos obligatoriamente independientes.

6.5 Reglas de recursos y límites del Likert

Healing 5/5 no se traduce a cinco unidades de atención, acciones simultáneas ni puntos sumables. La disponibilidad debe describirse con un recurso explícito: proveedor, capacidad, unidad, ventana y consumidor. Cuando dos demandas simultáneas exceden una capacidad uno, existe un conflicto demostrable del plan específico; puede mitigarse agregando proveedor o escalonando ventanas.

6.6 Extensión contextual para climbing

Composition Engine debe recibir opcionalmente un contexto de banda sin alterar los perfiles originales: cuánto contribuyen sus mecanismos al clima estratégico de esa banda, qué recursos/ejecución requieren y cuánta agencia individual proporcionan. No se permite deducir TTK, atención simultánea o counterplay a partir de los Likert como si fueran unidades físicas.

7. Matchup Engine v0.7

El Matchup Engine compara dos equipos y evalúa cada win condition en ambas direcciones. La prioridad es identificar qué acciones pueden mantenerse cuando el rival intenta impedirlas.

7.1 Pipeline bidireccional

- Identificar cadena ofensiva, participantes, objetivos y requisitos.

- Comprobar factibilidad interna: recursos, ventana, alcance, target y condiciones.
- Buscar contramedidas rivales compatibles (Peel, CC, desplazamiento, protección, control de zona).
- Detectar dilemas y costos de asignación de recursos de cada defensor.
- Repetir la evaluación desde la perspectiva del equipo rival.
- Emitir resultado explicable con evidencia, faltantes y limitaciones.

7.2 Estados de ruta

Estado de matchup	Definición operativa
Ventana no disputada	Dentro de las respuestas auditadas no se identifica contramedida compatible; no implica victoria.
Disputada	Hay respuesta rival compatible que puede encarecer, retrasar o impedir la ejecución.
Ruta inviable	Un requisito explícito es imposible bajo las condiciones declaradas del plan.
Datos insuficientes	Faltan hechos, tiempos, objetivos o alcances para evaluar la interacción.

7.3 Ejemplos ficticios utilizados en el diseño

Caso	Hallazgo conceptual	Restricción
Brawl vs Dive	La presión al backline y el Peel de defensa pueden disputar las respectivas condiciones de victoria.	No declarar ganador sin secuencias/cooldowns verificados.
Dive vs recurso exclusivo	La presión puede obligar a elegir a quién proteger cuando dos consumidores requieren un único enlace.	Forzar decisión ≠ asegurar eliminación.
Recurso extra o ventanas distintas	Una segunda fuente o escalonamiento cambia la factibilidad del plan.	Solo bajo metadatos explícitos de disponibilidad.

No se emitirán probabilidades numéricas de victoria ni “counter” universal por etiqueta de arquetipo. Mapa, lado, fase y geometría serán contexto opcional; la ausencia de contexto se expresa como incertidumbre.

7.4 Matchups bajo hipótesis explícitas de banda

El Matchup Engine reutiliza el mismo rankBandProfile que Rankings y Composition Builder. Las reglas de vigilancia de flancos, tiempos de respuesta, coordinación, castigo y adaptación son hipótesis de entorno calibrables con incertidumbre. Se evalúa A→B y B→A antes y después de respuestas compatibles, no se declara counter universal ni probabilidad de victoria.

8. Modelo de datos y contratos JSON v0.8.0

8.1 Artefactos técnicos disponibles y verificados

Contrato	Representa
catalog.schema.json	Parche, héroes, 9 subroles, 17 capacidades, restricciones y mecanismos.
model.schema.json	Modelo de referencia/personal y asignaciones Hero × Subrole.
composition.schema.json	Seis slots, asignaciones, planes y reclamos de recursos.
matchup.schema.json	Composiciones enfrentadas y contexto.
rulepack.schema.json	Reglas de interacción y resource pools.
report.schema.json	Hallazgos derivados, procedencia y evidencia.

Estructura verificada en /mnt/data/marvel_rivals_framework_v0_8/: directorios schemas/, data/, examples/, tools/ y tests/. Los $id de schemas usan example.invalid como identificador de demostración y deberán reemplazarse al publicar el repositorio.

8.2 Entidades y relaciones

Catalog(Patch) → Hero, Subrole, Capability, Vulnerability, Dependency y Mechanism. Model(Patch) → Assignment(Hero, Subrole, Tier, Ratings, Restrictions, Lock). Composition(ModelRevision) → seis Slots(Assignment), WinConditionPlans y ResourceClaims. Matchup(ModelRevision, Patch) → TeamA + TeamB + Context. Rulepack(Patch) → ResourcePools e InteractionRules. Report → Matchup + entradas versionadas + hallazgos con evidencia.

8.3 Contrato de estados persistidos

Atributo	Valores / semántica
tier	S/A/B/C/D, siempre decisión manual.
eligibilityOverrides	eligible / ineligible; ineligible equivale a N/A explícito.
ratings	rated + score 1..5; not_applicable; ausencia = no evaluado.
vulnerabilities, dependencies	present / absent; ausencia de clave = desconocido.
locked	true/false, con lockedAt requerido al bloquear.
origin	reference / personal; referencia solo lectura en la aplicación.
patchId, revision, schemaVersion	Control de compatibilidad, edición e invalidación de cálculos.
report.findings	status, explanation, evidence, limitations, provenance y regla aplicable.

8.4 Ejemplo mínimo conceptual de asignación

```
{
  "heroId": "hero.example",
  "subroleId": "subrole.off-dps",
  "tier": "A",
  "locked": true,
  "ratings": {
    "cap.kill-conversion": { "state": "rated", "score": 4 }
  },
  "vulnerabilities": {},
  "dependencies": {}
}
```

Fragmento conceptual: no es un objeto completo válido del JSON Schema, que además requiere id, authoredBy y lockedAt. Se usa exclusivamente para mostrar los tres estados de información. La ausencia de cap.off-angle-pressure significa sin evaluar.

8.5 Reglas de persistencia

- Un modelo corresponde a un parche; actualizar parche implica snapshot/revisión, no reinterpretación silenciosa.
- No duplicar par Hero × Subrole dentro del mismo modelo. La misma identidad de héroe puede figurar en subroles distintos.
- Composición: exactamente seis héroes distintos y referencias válidas a las asignaciones.
- Reportes derivados se invalidan cuando cambia patch, modelRevision, rulepack o entrada que afecta la conclusión.
- Importación: validar JSON Schema, integridad referencial y compatibilidad de versión antes de sobrescribir o fusionar.
- El esquema describe estructura, pero no implementa permisos; “reference read-only” y lock se hacen cumplir en la UI/lógica.

8.6 Extensión de datos propuesta v0.9 (aún no implementada en JSON v0.8)

El modelo guardado conserva SOLO el ranking idealizado del usuario. Un rulepack versionado aparte añade: rankBandId; rankBandProfile con supuestos, pesos/condiciones y confianza; heroMechanics por Hero × Subrole

× Patch con seis cualidades curadas y procedencia; y contextualReport con objetivo climb/development, trazas de reglas y limitaciones. Los parámetros no deben escribirse en el modelo personal ni sobrescribir tiers. Cualquier cambio que altere schema requiere migración explícita desde v0.8.

Identidad e invalidación mínimas del reporte: modelId + modelRevision + patchId + heroMechanicsVersion + rankBandRulesVersion + selectedBand + analysisLens. Si cambian reglas/atributos, recalcular el diagnóstico; conservar el snapshot original para trazabilidad.

Ejemplo conceptual (no es un contrato ya validado): rankBandProfile={"id":"diamond","revision":"0.9-draft","assumptions":{"flankAwareness":"low_to_moderate","defensiveResponse":"variable"},"confidence":"hypothesis"}. La escala y los campos formales definitivos son pendientes de calibración y pruebas.

9. Arquitectura de implementación web v1.0

9.1 Tecnología y despliegue

Aplicación estática HTML/CSS/JavaScript ya publicada en el repositorio público https://github.com/IDSP-nx-int/marvel-rivals-tier-builder y GitHub Pages https://idsp-nx-int.github.io/marvel-rivals-tier-builder/. El usuario mantiene modelos personales en localStorage, con exportación/importación JSON; no hay backend, cuenta o sincronización. No almacenar copias personales en el repositorio público.

Decisión técnica vigente: HTML/CSS y JavaScript modular (.mjs) sin bundler, cargado desde rutas relativas compatibles con GitHub Pages; Node se utiliza para ejecutar tests. Los contratos JSON v0.8 y la lógica del dominio se conservan separados de la interfaz. Cambios mayores de framework requieren justificación de alcance y regresión.

9.2 Componentes propuestos

Módulo técnico	Responsabilidad
catalog-loader	Cargar y verificar catálogo y rulepack del parche.
model-store	Persistir modelos personales y snapshots; revisión, bloqueo e import/export.
rankings-ui	Tres columnas Main/Off/Flex, drag/drop, catálogo y editor contextual.
consistency-engine	Comparaciones por dominancia y advertencias explicables.
priority-engine	Estimación descriptiva de relevancias y estabilidad.
composition-engine	Cobertura, sinergias, recursos y win conditions.
matchup-engine	Condiciones en ambas direcciones y contramedidas.
explanation-ui	Mostrar evidencia, reglas activadas, incógnitas y límites.
schema-validation	Validar importación/exportación y referencias cruzadas.

9.3 Seguridad, privacidad y propiedad de datos

GitHub Pages expone públicamente los JSON incluidos en el repositorio. No colocar datos personales, credenciales ni secretos en archivos públicos. Los datos en localStorage pueden perderse por limpieza de navegador, modo privado o cambio de dispositivo; exportar JSON es la forma de respaldo prevista. La propiedad y permisos de uso de retratos/Lord Icons del juego deberán verificarse antes de una publicación pública.

9.4 Estado público verificado y paquetes incrementales

Capa	Estado al 06-nov-2026	Evidencia o pendiente
GitHub main / Pages	Alpha publicada; commit a9a6f3c (24-oct-2026)	Cinco vistas, tres tableros, editor 3 Likert y almacenamiento local.
Pruebas JavaScript del repositorio	20 casos definidos y reportados; verificación anterior	Workflow .github/workflows/test.yml usa npm test.

Capa	Estado al 06-nov-2026	Evidencia o pendiente
Contratos JSON v0.8	12 pruebas validadas en paquete original	Suite completa no ejecutable en repo público sin fixture demo omitido.
M1.1–M1.3	Parches locales preparados, no integrados en main	Orden intratier, leyenda S–D, señal de preferencias; 32 tests reportados para parche.
Rank-Band v0.9	Diseño aprobado, NO implementado	Faltan datos curados, configuración de bandas, motor y validación.
Composition / Matchup	Prototipos Alpha, NO motores competitivos completos	Faltan fichas de habilidades, ventanas, alcance, recursos y reglas por parche.

Limitación de evidencia: la existencia de una URL publicada no constituye prueba de UX ni de que M1.1–M1.3 estén integradas. La rama main verificada aún corresponde a la Alpha base. El manifiesto de retratos Lord permanece vacío hasta contar con recursos autorizados.

10. Pruebas y evidencia

10.1 Verificación real de v0.8

Se reejecutó en este entorno: python -m unittest discover -s tests -v, dentro de marvel_rivals_framework_v0_8. Resultado: 12 pruebas ejecutadas y 12 aprobadas (2026-10-23). Cubren validez del conjunto ficticio; héroe duplicado en composición; subrol excluido; score inválido; lock sin timestamp; not_applicable con score; parche incompatible; revisión de reporte incompatible; recurso desconocido; capacidad desconocida; ausencia ≠ cero y bloqueo con perfil parcial; categoría oficial incorrecta.

10.2 Pruebas de motores: alcance de la evidencia

Las simulaciones previas de seis perfiles, tres composiciones y enfrentamientos fueron pruebas de razonamiento/escenarios descritas en el diálogo. La suite entregada en v0.8 verifica contratos, NO implementa ni automatiza todavía toda la lógica de análisis composicional o de matchup. Esos motores requieren suites ejecutables adicionales, especificación de reglas realistas y casos negativos.

10.3 Plan mínimo de pruebas v1.0

TEST	Escenario	Criterio verificable
T-01	Rankings Main/Off/Flex	Tres tableros simultáneos por categoría, tier independiente por asignación.
T-02	Duplicado de héroe en subroles	Permitido entre subroles; no duplicado dentro de la misma asignación.
T-03	Tier sin Likert	Se guarda/bloquea con perfil incompleto; inferencia limitada.
T-04	Sin evaluar vs N/A/absent	Los tres estados persisten y se interpretan diferencialmente.
T-05	Cambio de parche	No sobrescribe modelo anterior; requiere revisión/snapshot.
T-06	Importación JSON inválido	Rechazo comprensible; no corrompe almacenamiento anterior.
T-07	Referencia read-only	No editar origen reference sin fork.
T-08	Dominancia con 2 héroes	Advertencia contextual solo si hay datos y sinergias no cubiertas se declaran limitación.
T-09	Prioridades LOO	La asignación evaluada queda excluida del ajuste usado para examinarla.
T-10	Recurso exclusivo	Detecta demanda simultánea > capacidad real declarada.
T-11	Targets y ventanas	Sinergia solo confirmada si son compatibles.
T-12	Matchup bidireccional	Cada win condition obtiene estado y evidencia rastreable.
T-13	Inputs modificados	Invalidan y recalculan reportes derivados.
T-14	Export/import roundtrip	Se conservan ratings, locks, elegibilidad, revisiones y snapshots.
T-15	Accesibilidad básica	Drag/drop tiene alternativa de selección/click y teclado.

10.4 Nuevas pruebas de aceptación v2

TEST	Escenario verificable	Criterio
T-16	Reordenar X/Y dentro del mismo tier	Se cambia el orden, no tier ni Likert ni lock; no afecta otros subroles.
T-17	Orden exportado/importado	Roundtrip preserva el orden de cada fila y la intención confirmada si existe.
T-18	Leyenda tiers	S–D visibles arriba de los tres tableros; definiciones completas expandibles.
T-19	Priority Engine dentro de tier	Muestra pares separados y permite 80/20 solo cuando existen ambas clases.
T-20	Jerarquía tiers vs intratier	Una preferencia dentro de A no cambia tier ni supera a S automáticamente.
T-21	Modelo único baseline	Cambiar banda no muta el tier, ni el orden, ni los Likert.
T-22	Editor 3 + 2	Tres Likert opcionales, hasta dos métricas curadas; no aparecen como preguntas obligatorias.
T-23	Datos mecánicos desconocidos	Falta de TTK/reliability conserva unknown y no produce falso diagnóstico.
T-24	Ajustar regla banda	Mismo modelo + versión distinta de rulepack cambia solo análisis contextual.
T-25	Prueba opuesta Diamante vs Celestial+	Un flank sensible a counterplay puede variar en eficacia contextual con supuestos diferenciados.
T-26	Trazabilidad y transferibilidad	Cada resultado incluye fuentes, supuestos de banda, revisión y transferibilidad separada.
T-27	Rank bands en composiciones	Los tres motores reutilizan el mismo rankBandProfile y declaran incertidumbre.

11. Matriz de trazabilidad funcional

REQ	Requisito resumido	Decisión/ Regla	Criterio de aceptación
R-01	Nueve subroles	D-01	Los 9 están definidos y vinculados a la categoría correcta.
R-02	Tres tableros a la vista	D-02	Main, Off y Flex siempre visibles en Rankings.
R-03	Tiers por asignación	D-03	El mismo héroe puede tener tiers distintos en subroles distintos.
R-04	Tier siempre manual	D-04	Ningún motor sobrescribe tier ni lo suma desde Likert.
R-05	Captura ligera contextual	D-05	3 Likert sugeridos, 3 casillas iniciales, extensión opcional.
R-06	Estados nulos diferenciados	D-06	N/A, no evaluado, absent, D y pendiente no se confunden.
R-07	Bloqueo parcial	D-07	Se puede bloquear sin Likert completo.
R-08	Comparador de coherencia	D-08	Explicación por pares con posible override.
R-09	Pesos exploratorios	D-09	Leave-One-Out y señalización de incertidumbre.
R-10	No forzar 2-2-2	D-10	Cualquier distribución de seis se evalúa por funciones.
R-11	Contención de recursos	D-11	No convertir Likert en cantidad; modelar demanda/capacidad.
R-12	Sinergias compatibles	D-12	Verificar ventana, alcance y target antes de confirmar.
R-13	Matchup dos direcciones	D-13	Estados de rutas por A→B y B→A.

REQ	Requisito resumido	Decisión/ Regla	Criterio de aceptación
R-14	Explicabilidad/procedencia	D-14	Hallazgo enlazado a regla, evidencia y limitaciones.
R-15	Modelo por parche	D-15	Migración sin reinterpretar snapshots.
R-16	GitHub Pages y control local	D-16	Carga estática, persistencia y JSON import/export.
R-17	Referencia editable por fork	D-17	Reference read-only; modelo personal independiente.
R-18	No win probabilities ficticias	D-18	Sin porcentajes de victoria generados de Likert.
R-19	Orden intratier manual	D-19	Izquierda→derecha persistente, independiente por subrol.
R-20	Guía S–D visible	D-20	Una leyenda sobre los 3 tableros + detalles expandibles.
R-21	Orden participa en prioridades	D-21	Compara pares intratier, separados de pares entre tiers; 80/20 provisional.
R-22	Un modelo idealizado	D-22	Ningún selector de banda reescribe ranking del autor.
R-23	Motor contextual por bandas	D-23	Perfiles de entorno versionados, diagnóstico no normativo.
R-24	Seis cualidades curadas	D-24	TTK/reliability/agency/counterplay/punish/skill; con fuente y unknown.
R-25	Editor compacto 3+2	D-25	Tres Likert + hasta dos rasgos curados, solo 3 Likert editables.
R-26	Valor climbing vs transferencia	D-26	Dos salidas separadas, con evidencia y supuestos.
R-27	Calibración y estado	D-27	Versionado, QA, no convertir hipótesis en hechos.
R-28	Paquetes M1.1-M1.3 acumulativos	D-28	Probar e integrar sin romper datos en main.

12. Registro de decisiones (Decision Log)

ID	Decisión	Estado	Motivo / impacto
D-01	9 subroles en 3 categorías	APROBADO	Clasificación por función.
D-02	3 tableros simultáneos	APROBADO	Comparabilidad visual; no filtrar a uno solo.
D-03	Hero × Subrole como unidad	APROBADO	Valoraciones independientes.
D-04	Tier manual S–D + N/A	APROBADO	Evita agregación simplista.
D-05	Tres Likert contextuales	APROBADO	Minimiza fatiga y mantiene comparabilidad.
D-06	Estados desconocidos explícitos	APROBADO	Impide inferencias falsas.
D-07	Lock sin perfil completo	APROBADO	Permite clasificar sin formulario.
D-08	Consistency Engine separado	APROBADO	Dominancia y revisión contextual.
D-09	Priority Engine exploratorio	APROBADO	Sin umbral n=20 obligatorio.
D-10	No 2-2-2 forzado	APROBADO	Evaluación por responsabilidades.
D-11	Recurso explícito ≠ Likert	DEFINIDO	Detecta competencia real por recursos.
D-12	Interacciones con alcance/ventana/target	DEFINIDO	Evita sinergias falsas.
D-13	Matchup bidireccional	DEFINIDO	No counter universal.
D-14	Evidencia por hallazgo	DEFINIDO	Trazabilidad/revisabilidad.
D-15	Snapshots por parche	VERIFICADO contrato	No actualización silenciosa.
D-16	Web estática GitHub Pages	APROBADO	Sin backend inicial.
D-17	Modelo referencia y fork personal	APROBADO	Separación editorial/usuario.
D-18	Sin porcentajes inventados	APROBADO	Evita precisión espuria.
D-19	Orden manual por fila	APROBADO	Añade preferencia sin cambiar tier.
D-20	Leyenda de tiers encima de matrices	APROBADO	Contexto siempre visible sin llenar los tableros.
D-21	Prioridad intertier + intratier	APROBADO CON CALIBRACIÓN	Mezcla 80/20 inicial; análisis exploratorio.
D-22	Un solo tier list idealizado	APROBADO	Climbing derivado; sin rankings adicionales obligatorios.
D-23	Filosofías por banda versionadas	APROBADO CON CALIBRACIÓN	Hipótesis operativas, no leyes del elo.
D-24	Seis cualidades mecánicas curadas	DEFINIDO	Datos por héroe/subrol/parche, no formulario de usuario.

ID	Decisión	Estado	Motivo / impacto
D-25	Primera ventana 3 Likert + 2 curadas	APROBADO	Off DPS muestra TTK + fiabilidad; otros subroles por determinar.
D-26	Climbing y transferibilidad por separado	APROBADO	Evitar recomendar dependencia ciega de gimmicks.
D-27	Catálogo de bandas no factual por defecto	DEFINIDO	Debe documentar fuentes, confianza y cambios.
D-28	M1.1–M1.3 no declarados publicados	VERIFICADO al corte	Repositorio main conserva Alpha base.

13. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación / control
K-01 · Roster, parches o Team-Ups obsoletos	Conclusiones erróneas.	Catálogo curado y versionado; referencias de evidencia; estado draft/curated.
K-02 · Falsas sinergias por Likert	Recomendaciones inválidas.	No confirmar sin target, ventana, alcance, recurso.
K-03 · Circularidad en inferencia	Autojustificación de tiers.	Leave-One-Out; inferencia exploratoria; validación externa separada.
K-04 · Muestras pequeñas por subrol	Pesos muy inestables.	Sin umbral universal; mostrar sensibilidad; dominancia comparativa.
K-05 · Fatiga de captura	Datos incompletos o mecánicos.	Tier primero; 3 Likert opcionales; evaluación diferida.
K-06 · Pérdida de localStorage	Pérdida de modelos personales.	Export/import, backups visibles, advertencia y validación.
K-07 · Cambios de contrato	Compatibilidad rota.	schemaVersion, migraciones, pruebas y snapshots.
K-08 · Uso de retratos	Derechos o rutas inestables.	Verificar licencia/fuente, plan de atribución y assets locales.
K-09 · Composiciones fuera de 2-2-2	Sesgo del análisis.	Reglas por cobertura funcional, no conteo de clases.
K-10 · Reportes cacheados	Hallazgos desactualizados.	Invalidación de entradas y hash/versiones en v1.0.
K-11 · Sesgo de banda	Recomendaciones engañosas por estereotipar rango.	Hipótesis calibrables, evidencia externa y margen de incertidumbre.
K-12 · Mecánicas no observadas	TTK y fiabilidad curadas se inventan.	Unknown explícito; fuentes, criterios, confianza y revisión por parche.
K-13 · Orden por inserción	Ranking accidental se interpreta como preferencia.	Confirmación explícita de orden al adoptar/inferir; estado legacy unknown.
K-14 · Fórmula 80/20 rígida	Exagera variación muestral e internaliza preferencias accidentalmente.	Parametrización, análisis de sensibilidad y no mostrar causalidad.
K-15 · Complejidad UI	5+ campos saturan editor y desplazan matrices.	3 Likert editables y máximo 2 campos curados de lectura compacta.
K-16 · Estado desactualizado	Documento dice “publicado” cuando solo está en ZIP.	Separar diseño, tests locales y versión verificada de main.

14. Pendientes y decisiones abiertas

Prioridad	Tema	Acción requerida / resultado esperado
P0	Roster real por parche	Fuente autorizada, IDs estables, categorías y selección de retratos.

Prioridad	Tema	Acción requerida / resultado esperado
P0	Licencia / uso de Lord Icons	Verificar origen, derechos y estrategia de publicación.
P0	Rankings M1.1–M1.3 (ajustes a Alpha)	Aplicar orden intratier, leyenda visible y señal intratier; la pantalla base ya está publicada.
P0	Validación y respaldo de import/export	Endurecer validación de composiciones importadas, probar roundtrip, backup y migraciones; base local ya existe.
P1	Compatibilidad habilidad-real	Targets, ventanas, alcance, team-ups, efectos por parche.
P1	Motor composition executable	Convertir reglas declarativas en ejecución verificable.
P1	Motor matchup executable	Analizar dos direcciones con evidencias y datos faltantes.
P1	Criterios de coherencia	Definir umbrales cualitativos, excepciones y copy de avisos.
P1	Peso inferido	Regularización, sensibilidad y visualización sin falsa confianza.
P1	Contexto de mapas y objetivos	Definir campos, valores y reglas de fallback a desconocido.
P2	Accesibilidad drag/drop	Interacción equivalente con teclado y controles click.
P2	Versión multi-dispositivo	Fuera de v1.0 salvo sincronización futura opt-in.
P0	M1.1–M1.3 en GitHub main	Integrar parches, regresión del drag/drop intratier, leyenda y prioridad.
P0	Protección del orden legacy	Confirmar intención; no entrenar con secuencia de inserción por defecto.
P1	v0.9 reglas y bandas	Definir perfiles calibrables sin inferir hecho por rango.
P1	Traits curados por subrol	Seleccionar 2 visibles en 8 subroles restantes y formalizar anclas/procedencia.
P1	Extensión schema v0.9	Definir rulepack contextual, feature provenance, report, migración.
P1	Pruebas e2e en Pages	Export/import, persistencia, compatibilidad visual y móvil real.

15. Hoja de ruta de implementación

Fase	Producto verificable	Criterio de salida
M0 · Base de repo	GitHub Pages, estructura de módulos, catálogos demo y test runner.	COMPLETADO Alpha: repositorio público y GitHub Pages; CI JavaScript.
M1 · Rankings	Vista 01 idéntica en estructura a mockup: 3 subroles, drag/drop, editor.	BASE PUBLICADA: tres tableros y editor. Pendiente mejora M1.1–M1.3.
M2 · Modelos y UX	Overview, reglas, fork, import/export, snapshots.	PARCIAL: Overview y respaldo local. Faltan migraciones y QA reforzada.
M3 · Consistency / Priorities	Comparaciones contextuales e inferencia exploratoria.	EXPLORATORIO: motor parcial en Alpha; pendiente M1.3 y validación.
M4 · Composition Builder	Selección 6, coverage, synergy, resources y win conditions.	ALPHA: reglas limitadas, falta catálogo de habilidades curado.
M5 · Matchup Analysis	Contramedidas, doble dirección, evidencia y contexto.	ALPHA: comparador básico, sin motor competitivo completo.
M6 · Curación y QA	Roster/parche reales, media, test de regresión y accesibilidad.	Sin datos ficticios presentados como reales; release candidate.
M1.1–M1.3 · UX	Orden intratier + guía S–D + Priority Engine con dos clases de pares	Tests + inspección en GitHub Pages, compatibilidad de respaldo.
M7 · Rank-Band v0.9	Trait catalog curado + bandas versionadas + informe climbing/transferencia	No modifica baseline; casos ficticios, incertidumbre y trazabilidad.
M8 · Calibración	Fuentes empíricas, review por parche y análisis de sensibilidad	Promocionar reglas draft→curated solo con evidencia suficiente.

Criterios generales de aceptación

- No se rompe la comparabilidad visual de Main/Off/Flex durante la captura.
- Un usuario puede construir, exportar e importar un modelo sin registrarse.
- Toda capacidad desconocida permanece desconocida en interfaces, cálculos y exportación.
- Los análisis no emiten probabilidades de victoria ni cambian tiers asignados manualmente.
- Cada hallazgo derivado expone regla, procedencia, supuestos e incertidumbre.
- Las pruebas automatizadas y manuales se vuelven a ejecutar al cambiar schemas o rulepack.

16. Glosario operativo

Término	Definición en este proyecto
Subrol	Trabajo funcional Main, Off o Flex dentro de una categoría oficial.
Hero × Subrole	Asignación evaluable del héroe en un trabajo concreto.
Tier	Juicio comparativo manual, ordinal S/A/B/C/D.
Likert	Escala ordinal 1–5 de efectividad de una capacidad aplicable.
Effective Uptime	Disponibilidad de aportar valor relevante durante una pelea; no solo sobrevivir.
Enabled Uptime	Disponibilidad adicional habilitada por compañeros y recursos.
Peel	Intervenciones que previenen, desvían o revierten amenazas a aliados.
Dominancia	Comparación componente a componente sin necesidad de promedios.
Win Condition	Secuencia funcional por la que un equipo puede generar ventaja decisiva.
Rulepack	Conjunto versionado de reglas de interacción y recursos.
Snapshot	Copia consistente de modelo/reglas/patch en una revisión.
Provenance	Origen declarado, curado o derivado de una afirmación.
Consistency Engine	Motor de discrepancias funcionales relativas entre rankings.
Priority Inference Engine	Motor descriptivo de criterios implícitamente priorizados.

16.1 Glosario añadido en v2

Término	Uso en el framework
Baseline idealizado	Ranking subjetivo único del autor bajo supuestos de ejecución/response competentes.
Rank-Band Profile	Conjunto versionado de supuestos observacionales del entorno competitivo.
Effective TTK	Tiempo de conversión ajustado a acceso, ejecución y posible respuesta rival.
Conversion Reliability	Probabilidad cualitativa de repetir una conversión en condiciones declaradas; no win rate.
Climbing Value	Eficacia contextual inferida para subir en una banda, separada del tier original.
Skill Transferability	Persistencia del valor de habilidades/decisiones al subir de banda.
Intratier Preference	Preferencia manual del autor entre héroes de un mismo tier y subrol.

17. Rank-Band Meta & Progression Engine v0.9

DECISIÓN VINCULANTE: el usuario mantiene un ÚNICO ranking idealizado por subrol/modelo/parche. El motor contextual combina ese criterio con cualidades mecánicas curadas y perfiles de comportamiento por banda, sin solicitar nuevas listas ni modificar las existentes. Los reportes responden separadamente: (1) qué mecanismos

pueden aumentar eficacia de climbing en esta banda y (2) qué habilidades son transferibles a rangos superiores.

17.1 Bandas y filosofías iniciales: hipótesis calibrables

Banda	Hipótesis estratégica inicial	Riesgo de generalización
Bronce–Oro	Consistencia mecánica, supervivencia, objetivos accesibles y ejecución básica.	No todos los encuentros ni roles se reducen a mecánica.
Platino	Neutral básico, adaptación simple, lectura elemental de matchup.	Hay jugadores avanzados y equipos no coordinados.
Diamante	Castigar rutas poco vigiladas con acceso, TTK efectivo bajo y conversión repetible.	Deep flank no es universalmente superior; valorar capacidad real de respuesta.
Grandmaster	Alternar neutral, presión lateral, marcaje y contraadaptación.	Las respuestas y coordinación siguen siendo variables.
Celestial+	Neutral sólido, menor disponibilidad de errores gratuitos, recursos y counters anticipados.	No asumir defensa perfecta ni suprimir estrategias creativas.

La agrupación Celestial+ incluye divisiones superiores sin afirmar idéntica conducta en todas ellas. Las bandas son contextos de análisis, no clasificaciones objetivas del metajuego. El rulepack debe registrar supuestos y permitir subdivisiones o actualizaciones posteriores.

17.2 Variables de entorno y dependencias causales

Variable	Interpretación en ejecución	Efecto esperado (condicional)
Flank Awareness	Detección/negación de rutas y marcas anticipadas.	Menor oportunidad de entradas no contestadas.
Defensive Response	Latencia y calidad de Peel/CC/mitigación.	Aumenta probabilidad de interrumpir TTK prolongado.
Target Discipline	Posicionamiento/exposición de objetivos relevantes.	Modula disponibilidad de targets de alto valor.
Coordination	Sincronización de Engage, daño y recursos.	Modula dependencia de setup y asistencia.
Punish Reliability	Castigo consistente de compromisos fallidos.	Eleva costo de flancos previsibles.
Adaptation	Modificación de plan y rutas tras identificar estrategia.	Reduce repetibilidad de gimmicks lineales.

Las variables de entorno NO son propiedades inherentes a un héroe. Se cruzan con Effective TTK, Conversion Reliability, Independent Agency, Counterplay Sensitivity, Punish Exposure y Skill Scalability para producir hallazgos condicionales. La regla debe distinguir capacidad individual, oportunidad de ejecución y calidad de respuesta rival; jamás equiparar TTK bajo con eliminación garantizada.

17.3 Dos perspectivas, no un segundo tier list

Salida A — Climbing Impact: identificar oportunidades de convertir errores frecuentes bajo los supuestos de la banda, costos de recursos, condiciones que hacen viable el plan y respuestas rivales que lo neutralizarían. Salida B — Progression / Transferability: evaluar si la estrategia mantiene opciones de adaptación, gestión de recursos, neutral y contra-counter cuando la vigilancia y calidad defensiva aumentan. Nunca transformar estos análisis en un tier S–D por rango salvo autorización futura y metodología independiente.

17.4 Ejemplo conceptual (sin atribuir datos a héroes reales)

Perfil ficticio	Tier base	Diamante: supuesto	Celestial+: supuesto	Transferibilidad
A · Neutral estable	S	Potencial limitado por conversión dependiente de equipo	Puede aprovechar neutral y recursos más coordinados	Alta potencial

Perfil ficticio	Tier base	Diamante: supuesto	Celestial+: supuesto	Transferibilidad
B · Flank de pick rápido	B	Oportunidad si rutas no vigiladas y baja respuesta efectiva	Puede perder valor si el flank está marcado y tiene poco reset	Condicionada a contraadaptación

El análisis debe mostrar por qué cambia el impacto, indicando las reglas activadas, capacidades del perfil, supuestos del rankBandProfile, evidencia curada y lo que permanece desconocido. Nunca citar este ejemplo como ranking real de Elsa, Hela, Moon Knight, Namor, Black Widow, Squirrel Girl u otros héroes.

17.5 Diseño de calibración y pruebas de sensibilidad

- Cada regla y rasgo contiene: ID, versión, patchId, cobertura de subrol, definición operacional, fuente, fecha, confianza, autoría y estado (hypothesis/draft/curated).
- Un cambio de banda consulta la misma asignación base, nunca la modifica. Los diagnósticos se invalidan al cambiar modelo, parche, traits curados o versión del rulepack.
- Calibrar con análisis de jugadas, VODs y/o datos segmentados por rango cuando estén disponibles y sean comparables; evitar confundir win rate con causa o habilidad del usuario.
- Probar escenarios reversibles: mayor Flank Awareness debe reducir la oportunidad de flank repetido SOLO bajo un perfil sensible al counterplay; estrategias adaptables pueden conservar valor.
- Mostrar incertidumbre si faltan rasgos curados, cobertura o evidencias; no publicar “reglas duras” sin revisión humana, aunque la ejecución del motor sea determinista.

17.6 Contrato entre UI, motor y transparencia

La pantalla 01 sigue mostrando tres subroles simultáneos. El editor presenta tres Likert opcionales y hasta dos rasgos curados relevantes; ninguna captura adicional obligatoria por banda. Rank-Band Impact puede consultarse como panel o vista de análisis. Composition y Matchup reutilizan el mismo contexto y la misma versión del rulepack. El informe incluye: baseline tier, bandId, analysisLens, condiciones, hallazgos positivos, fallos estructurales, alternativas estratégicas, transferibilidad, supuestos, provenance e incertidumbre.

Anexo A. Inventario de artefactos del proyecto

Artefacto	Contenido / uso
Marvel_Rivals_Framework_v0.8_JSON_Contracts.zip	Entrega técnica actual: schemas, data demo, examples, validator y tests.
marvel_rivals_framework_v0_8/README.md	Documentación técnica del contrato v0.8.
Marvel_Rivals_Tier_Framework_Preview.html	Prototipo previo de interfaz, no aplicación completa.
Marvel_Rivals_Preview_GitHub_Pages.zip	Paquete de preview anterior; no sustituye motores v0.6–v0.7.
Marvel_Rivals_Lord_Icons_Catalogo.xlsx	Catálogo preliminar de retratos; revisar licencia, integridad y viabilidad de links.
marvel_rivals_tier_builder_dashboard.png	Referencia de tres tableros y evaluación rápida; contenido ficticio.
composition_aware_tier_builder_dashboard.png	Referencia conceptual de overview/dashboard.
Repositorio GitHub (main)	https://github.com/IDSP-nx-int/marvel-rivals-tier-builder · Alpha base publicada, revisión 24-oct-2026.
Sitio GitHub Pages	https://idsp-nx-int.github.io/marvel-rivals-tier-builder/ · build público base, sin parches M1.1–M1.3 verificados.
M1.3 acumulativo para Astra	Orden intratier + leyenda de tiers + inferencia con pares intratier; preparado localmente, pendiente merge.
Framework v0.9	Diseño de rank bands, traits curados y salidas climbing/transferibilidad; no código productivo.

Proveniencia del documento

Fuentes: documento maestro v1.0 aportado por el usuario (23-oct-2026); decisiones posteriores de la conversación (orden intratier, leyenda, motor 80/20 preliminar, perfil por bandas y editor 3+2); y verificación del repositorio público GitHub main al 06-nov-2026 (último commit visible 24-oct-2026). No se realizaron

evaluaciones de meta real ni se confirmaron cifras de TTK, counters o rendimiento por rango. Los ejemplos de personajes son conceptuales.

Registro inicial de cambios

Fecha	Documento / base	Descripción
2026-10-23	Marco conceptual v0.4–v0.7	Diseño de capacidades, interfaz, inferencia, Composition y Matchup.
2026-10-23	Contrato v0.8.0	Seis JSON Schemas, ejemplos demo y 12 pruebas unitarias.
2026-10-23	Documento maestro v1.0	Consolidación de decisiones, pruebas, riesgos, matriz de trazabilidad y roadmap.
2026-10-24	Web Alpha GitHub Pages	Publicación base; cinco vistas; tres tableros; import/export local; motores preliminares.
2026-10-24 a 2026-11-03	Parche acumulativo M1.1–M1.3	Orden intratier, guía S–D e inferencia descriptiva 80/20; pruebas locales reportadas; no integrado en main al corte.
2026-11-06	Framework v0.9 (diseño)	Modelo único idealizado + mecánicas curadas + filosofías por bandas calibrables + climbing/transferibilidad.
2026-11-06	Documento maestro v2.0	Actualización de estados, requisitos, decisiones, riesgos, pruebas, roadmap y contrato futuro.

Anexo B. Checklist de transferencia a Astra y control de versión

Este anexo es una lista de aceptación para próximas integraciones. No significa que los desarrollos v0.9 o los parches locales ya estén desplegados en main.

Hito	Cambio comprobable	Criterio de cierre
M1.1	Reordenar dentro del mismo tier	Drag/drop antes/después, controles alternativos, estado persistente.
M1.2	Leyenda S–D visible sobre matrices	Main/Off/Flex simultáneos sin crecimiento excesivo de filas.
M1.3	Prioridades por orden intratier	Separar evidencia por clase y confirmar orden importado/legado.
M1.3	Regresión del contrato de datos	Export/import no altera tier, lock, Likert ni N/A.
M7	Añadir motor de perfiles por banda	Entradas versionadas; mismo ranking idealizado en todas las bandas.
M7	Mostrar hasta 2 rasgos curados por subrol	Off DPS: Effective TTK y Conversion Reliability; unknown por defecto.
M7	Comparar climbing y transferibilidad	Salidas separadas con evidencia, limitaciones y sin win-rate ficticio.
M8	Calibrar con evidencia	Ninguna filosofía hipotética se promociona sin revisión/documentación.

Regla de actualización: cada entrega nueva debe añadir una entrada al Decision Log, actualizar REQ/T/RISK afectados, asociar la versión de Git y diferenciar “pasó prueba local” de “verificado en GitHub Pages”.